

hw4

chl

中文教材：pp39-40 Ex. 1, 6, 9, 10, 11.

中文参考书概率论教程（中科大出版）：pp39 Ex.21, 22

2026 年 3 月 17 日

1.

假定生男孩或生女孩是等可能的．在一个有 3 个孩子的家庭中，已知有男孩，求至少一个女孩的概率。

Proof. 设 A = “至少有一个女孩”， B = “有男孩”。则

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

3 个孩子的性别组合等可能，共 $2^3 = 8$ 种； $A \cap B$ 同时有男孩女孩，排除全男和全女，共 6 种；有男孩共 7 种，排除全女。故

$$P(A | B) = \frac{6}{7}.$$

□

6.

假设一架坠毁的飞机掉在 3 个可能区域中的任何一个等可能的. 如果飞机坠落在区域 i 中 ($i = 1, 2, 3$), 则由于地理环境的影响, 经过快速检查后发现其残骸的概率为 α_i ($0 < \alpha_i < 1$). 现快速检查区域 1 之后未发现残骸, 求飞机坠落在区域 i 的条件概率。

Proof. 设 $A_i = \{\text{飞机坠落在区域 } i\}$, $B = \{\text{在区域 1 检查后未发现残骸}\}$. 已知

$$P(A_i) = \frac{1}{3}, \quad P(\text{发现残骸} \mid A_i) = \alpha_i.$$

故

$$P(B \mid A_1) = 1 - \alpha_1, \quad P(B \mid A_2) = P(B \mid A_3) = 1.$$

由全概率公式

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(B \mid A_i)P(A_i) = \frac{1 - \alpha_1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{3 - \alpha_1}{3}.$$

由 Bayes 公式

$$P(A_1 \mid B) = \frac{P(B \mid A_1)P(A_1)}{P(B)} = \frac{1 - \alpha_1}{3 - \alpha_1},$$

$$P(A_2 \mid B) = P(A_3 \mid B) = \frac{1}{3 - \alpha_1}.$$

□

9.

甲乙两袋各装有 1 红 1 黑两个球, 每次从两袋中各任取 1 球交换后放回. 求经 n 次交换后, 甲袋中分别包含 2 个红球, 1 红 1 黑, 2 个黑球的概率 P_n, Q_n, R_n .

Proof.

$$P_0 = R_0 = 0 \quad Q_0 = 1$$

$$P_n + Q_n + R_n = 1 \quad P_n = R_n$$

$$\begin{aligned} P_{n+1} &= \mathfrak{P}(A_{n+1}) = \mathfrak{P}(A_n)\mathfrak{P}(A_{n+1}|A_n) + \mathfrak{P}(B_n)\mathfrak{P}(A_{n+1}|B_n) + \mathfrak{P}(C_n)\mathfrak{P}(A_{n+1}|C_n) \\ &= P_n \times 0 + Q_n \times \frac{1}{4} + R_n \times 0 = \frac{1}{4}Q_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \mathfrak{P}(B_{n+1}) = \mathfrak{P}(A_n)\mathfrak{P}(B_{n+1}|A_n) + \mathfrak{P}(B_n)\mathfrak{P}(B_{n+1}|B_n) + \mathfrak{P}(C_n)\mathfrak{P}(B_{n+1}|C_n) \\ &= P_n + Q_n \times \frac{1}{2} + R_n = 1 - Q_n + \frac{1}{2}Q_n = 1 - \frac{1}{2}Q_n \end{aligned}$$

$$\Rightarrow Q_n = \frac{2}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right) \rightarrow \frac{2}{3}$$

$$P_n = R_n = \frac{1}{4}Q_{n-1} = \frac{1}{6} \left(1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right) \rightarrow \frac{1}{6}$$

□

10.

r 个人 ($r > 1$) 作传球游戏, 从某甲开始. 每次持球者均等可能地传给其余 $r-1$ 个人中的任一个. 求下列事件的概率: (1) 传了 n 次, 球没有回到过甲手中; (2) 传了 n ($n < r-1$) 次, 没有人接到过两次球 (甲开始时持球算作已接球 1 次); (3) 第 n 次仍由甲传出.

Proof. 设所求三问的概率分别为 P_1, P_2, P_3 .

(1)

第一次必传给甲以外某人; 以后每次传球时, 持球者都不能传给甲, 故每一步都有 $\frac{r-2}{r-1}$

的概率不传给甲。于是

$$P_1 = \left(\frac{r-2}{r-1} \right)^{n-1}$$

(2)

第 1 次可传给任一非甲者，概率为 1；第 2 次须传给尚未接过球的人，概率为 $\frac{r-2}{r-1}$ ；
 $\cdots$ 第 n 次须传给尚未接过球的人，概率为 $\frac{r-n}{r-1}$ 。

故

$$P_2 = \frac{(r-2)(r-3)\cdots(r-n)}{(r-1)^{n-1}} = \frac{(r-2)!}{(r-n-1)!(r-1)^{n-1}}.$$

(3)

设第 n 次传球前球在甲手中的概率为 u_n 。则

$$u_{n+1} = \frac{1-u_n}{r-1}, \quad u_1 = 1.$$

解得

$$u_n = \frac{1}{r} + \frac{r-1}{r} \left(-\frac{1}{r-1} \right)^{n-1}.$$

故

$$P_3 = u_n = \frac{1}{r} + \frac{r-1}{r} \left(-\frac{1}{r-1} \right)^{n-1}.$$

□

11.

接连抛一枚均匀硬币，直至第一次出现两个相连的正面为止。求恰抛 n 次的概率。

Proof. 设 p_n 为恰抛 n 次才第一次出现两个相连正面的概率。

要使第一次在第 n 次出现相连正面，则前 $n-2$ 次中不得出现相连正面，且第 $n-1, n$ 次必须为正面正面。于是前 $n-2$ 次还必须以反面结束。

设 a_m 为长为 m 、不含相邻两个正面且以反面结尾的序列个数，则

$$a_m = a_{m-1} + a_{m-2}, \quad a_0 = 1, a_1 = 1.$$

故

$$a_m = F_{m+1},$$

其中 $F_1 = F_2 = 1$, $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$ 为 Fibonacci 数列。

因此恰抛 n 次的有利序列数为

$$a_{n-2} = F_{n-1},$$

而长为 n 的抛掷结果总数为 2^n ，故

$$p_n = \frac{F_{n-1}}{2^n} \quad n \geq 2$$

□

21.

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间, $\Omega_0 \subset \Omega$. 记 $\Omega_0 \cap \mathcal{F} = \{\Omega_0 \cap A : A \in \mathcal{F}\}$, 称之为 $\mathcal{F}$ 在 Ω_0 上的限制. 若 $P(\Omega_0) > 0$, $\Omega_0 \in \mathcal{F}$, 则定义集函数

$$P'(B) = \frac{P(B)}{P(\Omega_0)}, \quad B \in \Omega_0 \cap \mathcal{F}.$$

证明: $\Omega_0 \cap \mathcal{F}$ 是 Ω_0 上的一个 σ 代数; P' 是 $\Omega_0 \cap \mathcal{F}$ 上的一个概率测度. 三重偶 $(\Omega_0, \Omega_0 \cap \mathcal{F}, P')$ 称为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 在 Ω_0 上的限制.

Proof. 先证 $\Omega_0 \cap \mathcal{F}$ 是 Ω_0 上的一个 σ 代数。

由于 $\Omega \in \mathcal{F}$, 故

$$\Omega_0 = \Omega_0 \cap \Omega \in \Omega_0 \cap \mathcal{F}.$$

若 $B \in \Omega_0 \cap \mathcal{F}$, 则存在 $A \in \mathcal{F}$ 使

$$B = \Omega_0 \cap A.$$

于是

$$\Omega_0 \setminus B = \Omega_0 \setminus (\Omega_0 \cap A) = \Omega_0 \cap A^c \in \Omega_0 \cap \mathcal{F}.$$

再设 $B_n \in \Omega_0 \cap \mathcal{F}$ ($n \geq 1$), 其中

$$B_n = \Omega_0 \cap A_n, \quad A_n \in \mathcal{F},$$

则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (\Omega_0 \cap A_n) = \Omega_0 \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \Omega_0 \cap \mathcal{F}.$$

故 $\Omega_0 \cap \mathcal{F}$ 为 Ω_0 上的一个 σ 代数。

再证 P' 是 $\Omega_0 \cap \mathcal{F}$ 上的概率测度。

显然对任意 $B \in \Omega_0 \cap \mathcal{F}$,

$$P'(B) = \frac{P(B)}{P(\Omega_0)} \geq 0.$$

并且

$$P'(\Omega_0) = \frac{P(\Omega_0)}{P(\Omega_0)} = 1.$$

若 $\{B_n\}_{n \geq 1} \subset \Omega_0 \cap \mathcal{F}$ 两两不交, 则由 P 的可列可加性,

$$P'\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \frac{P(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n)}{P(\Omega_0)} = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} P(B_n)}{P(\Omega_0)} = \sum_{n=1}^{\infty} P'(B_n).$$

故 P' 是 $\Omega_0 \cap \mathcal{F}$ 上的概率测度。

因此三重偶 $(\Omega_0, \Omega_0 \cap \mathcal{F}, P')$ 是一个概率空间, 即为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 在 Ω_0 上的限制。 $\square$

22.

(概率的上下连续性)

(1) 在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中, 论述概率的上连续性、下连续性与概率在 $\emptyset$ 处的连续性的关系.

(2) 对于一般的 σ 有限测度 ν , 试讨论以上三者的关系.

Proof. (1) 在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中, 由可列可加性可得:

若 $A_n \uparrow A$, 则

$$P(A_n) \uparrow P(A),$$

这称为概率的下连续性。

若 $A_n \downarrow A$, 则令 $B_n = A_1 \setminus A_n$, 则 $B_n \uparrow A_1 \setminus A$, 故

$$P(B_n) \uparrow P(A_1 \setminus A).$$

于是

$$P(A_n) = P(A_1) - P(B_n) \downarrow P(A),$$

这称为概率的上连续性。

特别地, 当 $A_n \downarrow \emptyset$ 时,

$$P(A_n) \downarrow P(\emptyset) = 0.$$

故概率在 $\emptyset$ 处连续。

反过来, 若已知概率在 $\emptyset$ 处连续, 即

$$A_n \downarrow \emptyset \implies P(A_n) \downarrow 0,$$

则对任意 $A_n \downarrow A$, 令 $C_n = A_n \setminus A$, 则 $C_n \downarrow \emptyset$, 从而

$$P(C_n) \downarrow 0.$$

又

$$P(A_n) = P(A) + P(C_n),$$

故

$$P(A_n) \downarrow P(A).$$

所以在概率空间中: 下连续性恒成立; 上连续性与在 $\emptyset$ 处连续等价, 因而也恒成立。

(2) 对一般的 σ 有限测度 ν ，下连续性仍恒成立：若 $A_n \uparrow A$ ，则

$$\nu(A_n) \uparrow \nu(A).$$

上连续性一般不一定成立；若再加上某个 A_1 满足 $\nu(A_1) < \infty$ ，则对 $A_n \downarrow A$ 有

$$\nu(A_n) \downarrow \nu(A).$$

特别地，若 ν 是有限测度，则取 $A_1 = \Omega$ ，便有上连续性成立；此时

$$A_n \downarrow \emptyset \implies \nu(A_n) \downarrow 0,$$

即在 $\emptyset$ 处连续。

反之，若已知 ν 在 $\emptyset$ 处连续，则对任意 $A_n \downarrow A$ 且 $\nu(A_1) < \infty$ ，令

$$C_n = A_n \setminus A,$$

则 $C_n \downarrow \emptyset$ ，于是

$$\nu(C_n) \downarrow 0.$$

又

$$\nu(A_n) = \nu(A) + \nu(C_n),$$

故

$$\nu(A_n) \downarrow \nu(A).$$

综上：对一般 σ 有限测度，只有下连续性恒成立；上连续性与在 $\emptyset$ 处连续性在有限测度情形下等价，并且都成立，但对非有限测度一般不能保证。 $\square$